probability
probability

第二章

随机变量的分布

probability
probability

§2.1 随机变量及分布函数

§2.2 离散型随机变量

§2.3 连续型随机变量

§2.1 随机变量及分布函数

一、随机变量



随机变量的实例

上述变量都定义在样本空间上, 具有以下特点:

(1) 变量的取值由随机试验的结果来确定;

(2) 取各数值的可能性大小有确定的统计规律性.

上述变量称为随机变量，用它可以完整地描述随机试验，从而可用量化分析方法来研究随机现象的统计规律性.

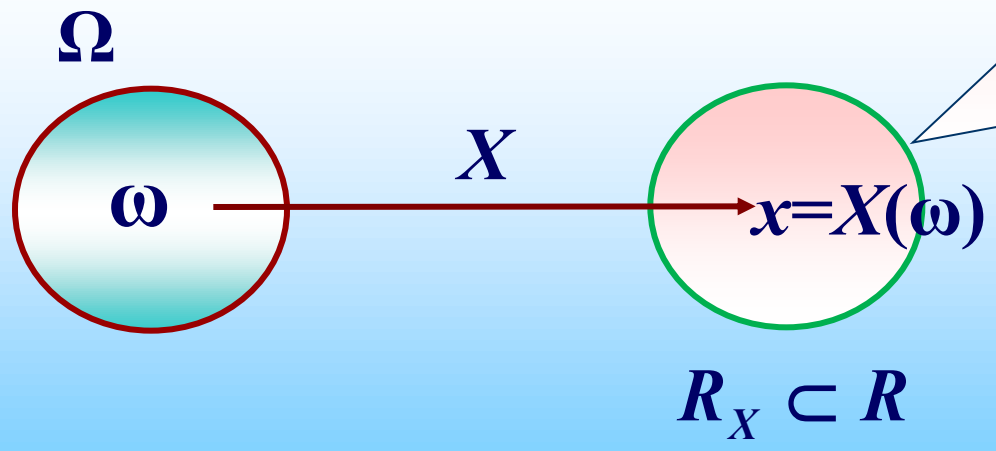
定义 设E的样本空间为Ω，对于每一个样本点$\omega\in\Omega$，都有唯一实数$X(\omega)$与之对应，且对于任意实数x，事件$\{\omega|X(\omega)\le x\}$都有确定的概率，则称$X(\omega)$为随机变量，简记为$X$.

注1 $\{\omega : X(\omega) \le x\} = \{X \le x\} \subset \Omega$

且使$P\{X \le x\}$总有意义.

注2 随机变量概念的理解.

X是随机变量,则对于$\omega \in \Omega$，有唯一实数$X(\omega)$与之对应,



随机变量X可理解为从样本空间Ω到实数集R_X的一个映射.

例子 ⇒ 摸彩赌博

引进随机变量将随机试验数量化，是对随机现象进行量化分析的重要手段.

随机变量的优越性：

1)将样本空间数值化、变量化；

2)可以完整地描述随机试验；

3)可用微积分等数学工具来解决随机问题.

随机变量的引进是概率论发展进程中的一次飞跃

思考银行排队等待

讨论题：

1.你认为需要考虑哪些变量？

2. 哪些变量可视为随机变量？

3.这些随机变量各有什么特点？

二、随机变量的分布函数

从随机变量定义可见，对任一实数 x 都有实数 $P\{\omega | X(\omega) \le x\}$ 与之对应，即构造了一个函数.

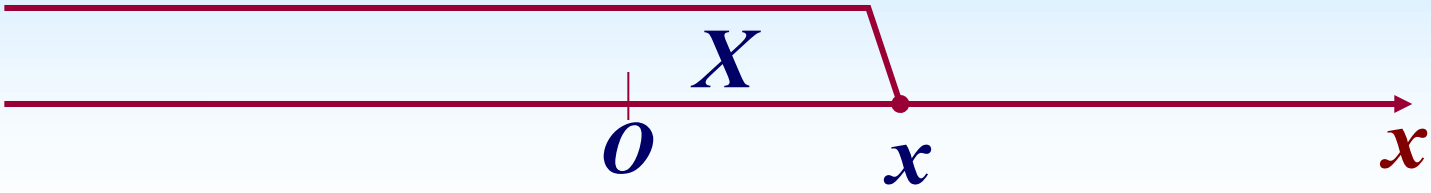
定义 设X是一个随机变量， x 是任意实数，称函数

$$F(x) = P\{X \le x\} = P\{\omega: X(\omega) \le x\},$$

为随机变量X 的分布函数,记为$F(x)$ 或$F_X(x)$.

分布函数是概率！！！

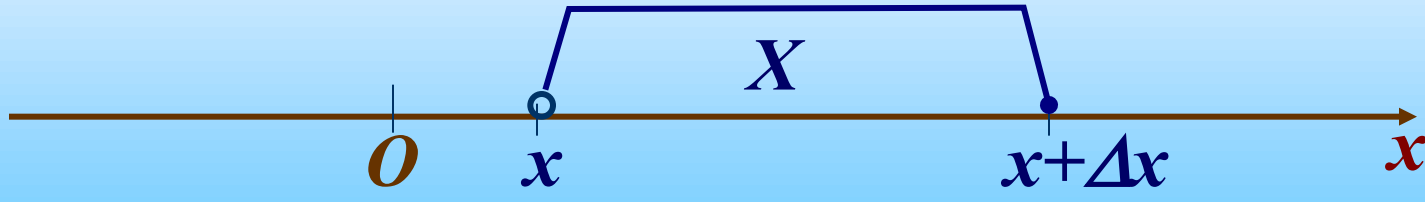
注1 分布函数$F(x)$的函数值表示事件“随机点X落在$(-\infty, x]$内”的概率.



注2 $F(x)$的改变量

$$\Delta F(x) = F(x+\Delta x) - F(x) = P\{x < X \leq x+\Delta x\}$$

是事件“随机点X落在$(x, x+\Delta x]$内”概率.



例如 ⇒ 摸球试验　射击试验

分布函数的性质：

（1） $F(x)$ 为单调不降函数，即若 $x_1 < x_2$，则有 $F(x_1) \le F(x_2)$.

（2） $0 \le F(x) \le 1$，且

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1, \qquad \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$$

归一性：$P(\Omega)=1$

（3） $F(x)$ 是右连续函数，即

$$F(x+0) = F(x)$$

证明：(2) 令事件列$A_n=\{X\le n\}, n=1,2,\ldots$

事件列$\{A_n\}$单调递增, 其极限为Ω.

由概率的连续性可知

$$\lim_{n\to\infty}F(n)=\lim_{n\to\infty}P\{X\le n\}=P\{\Omega\}=1$$

3) 令事件列$A_n=\{X\le x+\frac{1}{n}\}, n=1,2,\ldots$

事件列$\{A_n\}$单调递减, 其极限为$\{X\le x\}$.

由概率的连续性可知

$$F(x)=P\{X\le x\}=\lim_{n\to\infty}P\{X\le x+\frac{1}{n}\}=\lim_{n\to\infty}F(x+\frac{1}{n})$$

#

推论(a) $P\{X<x\}=F(x-0)$

证明：令事件列 $An=\{X\le x-\frac{1}{n}\}, n=1,2,\ldots.$

事件列$\{An\}$单调递增，其极限为$\{X<x\}$.

由概率的连续性可知

$$P\{X<x\}=\lim_{n\to\infty}P\{X\le x-\frac{1}{n}\}=\lim_{n\to\infty}F(x-\frac{1}{n})=F(x-0)$$

推论(b) $P\{X=x\}=P\{X\le x\}-P\{X<x\}$

$$=F(x)-F(x-0)$$

推论(c) $P\{x_1\le X<x_2\}=P\{X<x_2\}-P\{X<x_1\}$

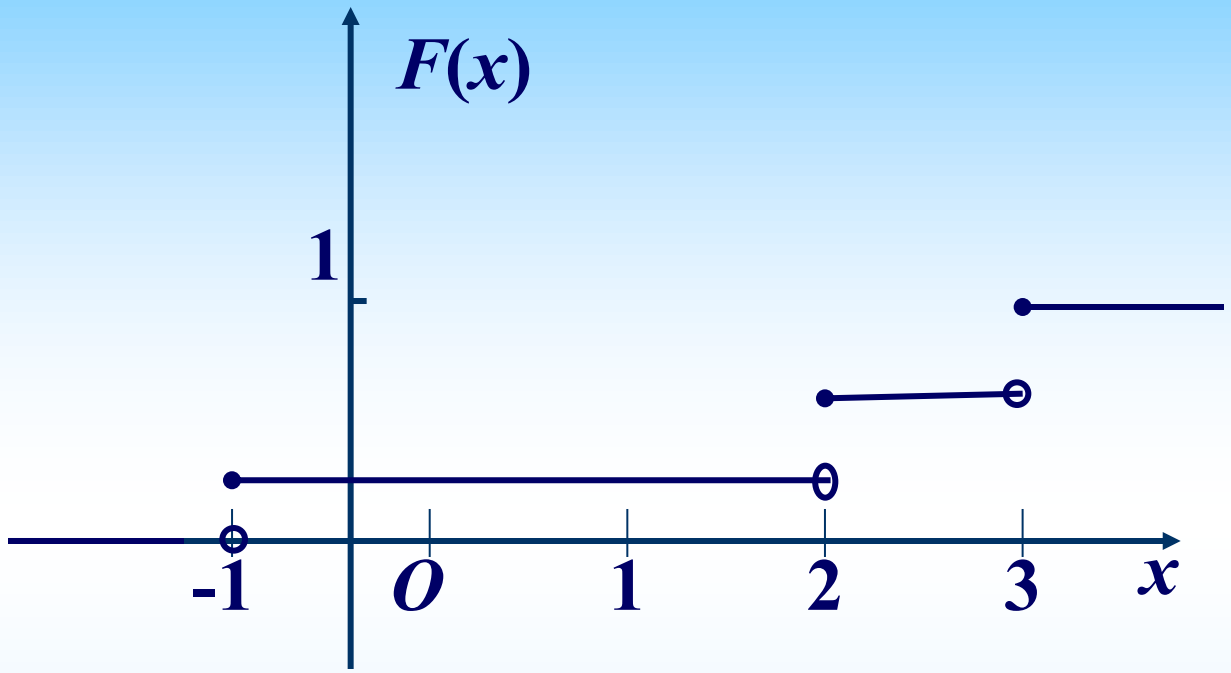
$$=F(x_2-0)-F(x_1-0)$$

#

$$P\{X=x\}=F(x)-F(x-0)$$

如摸球试验中分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1;\\ \frac{1}{6}, & -1\le x<2;\\ \frac{2}{3}, & 2\le x<3;\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}$$



是右连续的单调不降阶梯函数，在不连续点处的阶跃值恰为$P\{X=k\}$, $k=-1,2,3$.

可用分布函数的性质确定某一函数是否为随机变量的分布函数，或用来求解分布函数.

例如 ⇒ 分布函数的确定

思考题：为什么说随机变量的分布函数是概率？将概率的性质及有关结论与分布函数的性质及结论进行类比.



E_2 抛一枚硬币，观察其出现正面H和反面T的情况.

用Z表示抛一次硬币时出现正面的次数，则

$$Z(H)=1,\quad Z(T)=0.$$

E_4 测量某零件长度x和直径y产生的误差.

用e_X和e_Y分别表示测量零件长度和直径产生的误差，则

$$\Omega=\{(e_X,e_Y)\,|\,-\infty<e_X<+\infty,-\infty<e_Y<+\infty\}$$

令 $X(e_X,e_Y)=e_X,\ Y(e_X,e_Y)=e_Y$



E_5 检验 N 件产品中的次品

用 Y 表示检查 N 件产品中的次品数，有

$$Y(k)=k,\ k\in\Omega_5,\qquad \Omega_5=\{0, 1, 2, \ldots, N\}.$$

E_6 用 X 表示人的身高，有

$$X(x)=x,\qquad x\in\Omega_6=(0, +\infty)$$

共同特点：以上变量都是定义在样本空间上的变量.

#

例1 一个庄家在一个签袋中放有8个白、8个黑的围棋子. 规定：每个摸彩者交一角钱作“手续费”，然后从袋中摸出五个棋子，按下面“摸子中彩表”给“彩金”.

摸到	五个白	四个白	三个白	其它
彩金	2元	2角	5分	共乐一次

解 用$\{i\}$表示“摸出的五个棋子中有i个白子”，则试验的样本空间为

$$\Omega = \{0，1，2，3，4，5\}$$

用Y(单位:元)表示赌徒摸一次得到的彩金,则有

$$Y(i)=0,\ i=0,\ 1,\ 2$$

$$Y(3)=0.05,\quad Y(4)=0.2,\quad Y(5)=2$$

Y是定义在Ω上的随机变量,对于每一个$i\in\Omega$,都有一个实数与之对应.

并且

$$P\{Y=0.05\}=P(\{3\})=C_8^2C_8^3/C_{16}^5=0.3589$$

$$P\{Y=0.2\}=P(\{4\})=C_8^1C_8^4/C_{16}^5=0.1282$$

$$P\{Y=2\}=P(\{5\})=C_8^5/C_{16}^5$$

$$P\{Y=0\}=P(\{0,1,2\})=1-0.3589-0.1282-0.0128$$

对于任意实数x，$\{X(\omega)\le x\}$是一个随机事件，从而有确定的概率.

例如

$$P\{Y\le -0.5\}=P(\phi)=0;\ P\{Y\le 2\}=P(\Omega)=1;$$

$$P\{Y\le 1.2\}=P(\{0,1,2,3,4\})=1-0.0128=0.9872;$$

彩金不到两元的概率接近99%.

总结 从本例中可看到，随机变量Y完整地描述了试验的全过程，而不必对每一个事件个别进行讨论.

进一步，可将微积分等数学工具用于对随机试验的分析.

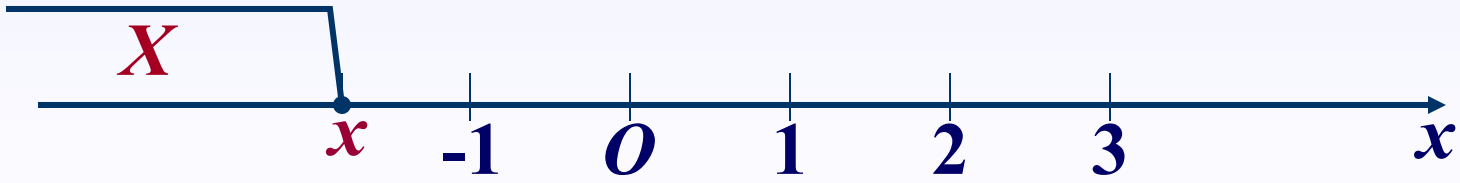
#

例2 一袋中有依次标有–1、2、2、2、3、3数字的六个球，从中任取一球，试写出球上号码X的分布函数.

解：由题意有

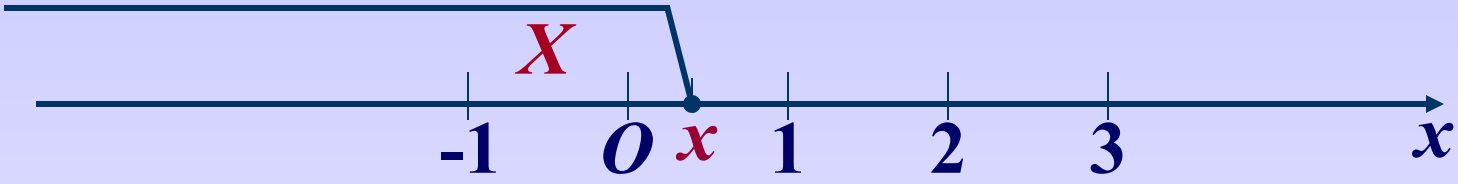
$$P\{X=-1\}=\frac{1}{6},P\{X=2\}=\frac{1}{2},P\{X=3\}=\frac{1}{3},$$

当$x<-1$时，



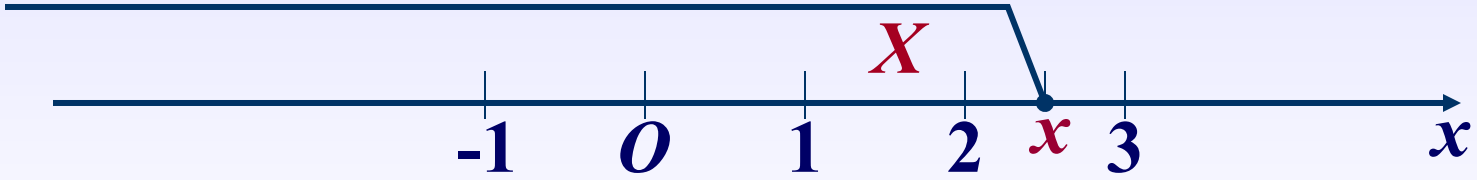
$$F(x)=P\{X\leq x\}=P(\phi)=0.$$

当$-1 \le x < 2$时,



$$F(x) = P\{X \le x\} = P\{X = -1\} = 1/6 .$$

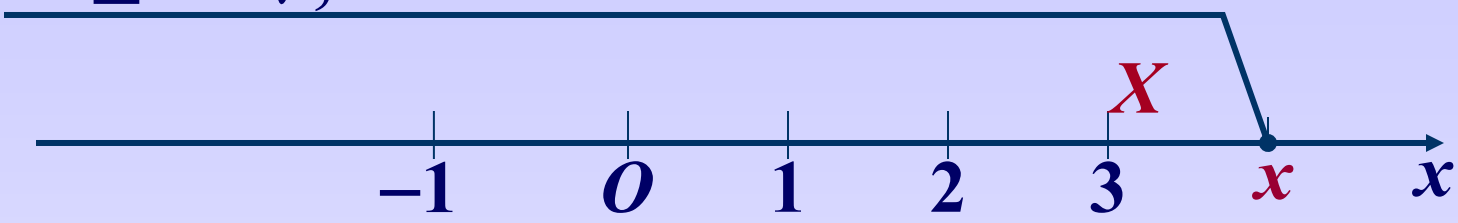
当$2 \le x < 3$时,



$$F(x) = P\{X \le x\} = P\{X = -1\} + P\{X = 2\}$$

$$= 2/3 .$$

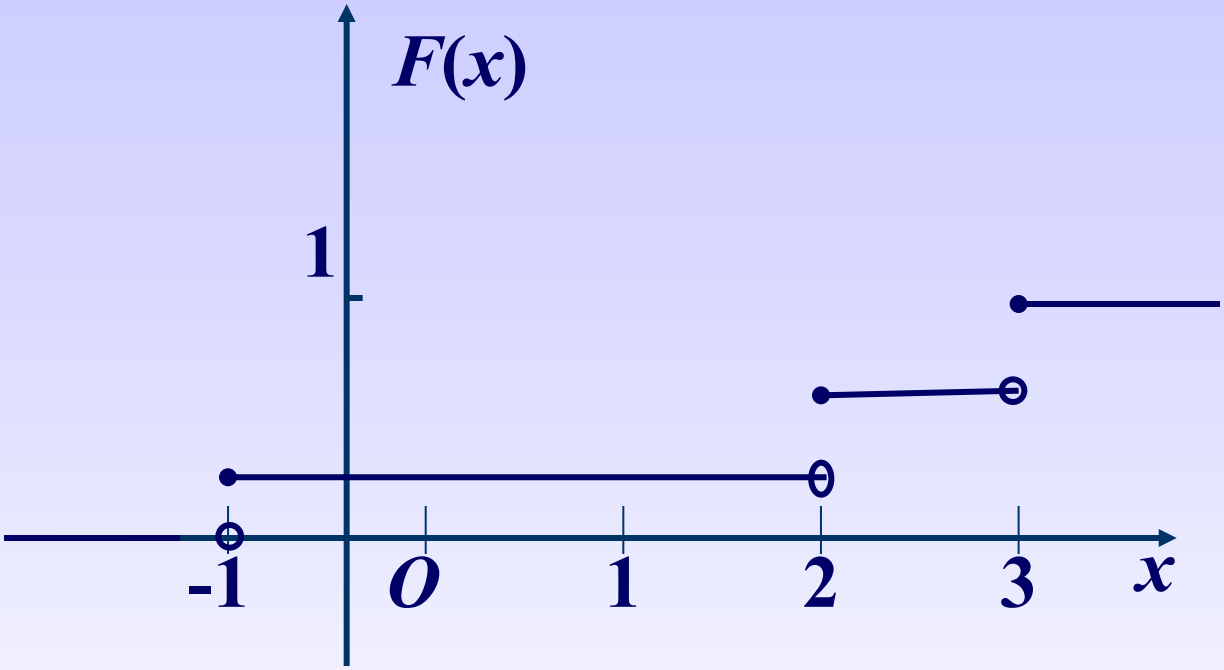
当$3 \le x$时,



$$F(x) = P\{X \le x\} = P\{\Omega\} = 1 .$$

综上所述, 可得

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ \dfrac{1}{6}, & -1 \le x < 2; \\ \dfrac{2}{3}, & 2 \le x < 3; \\ 1, & x \ge 3. \end{cases}$$

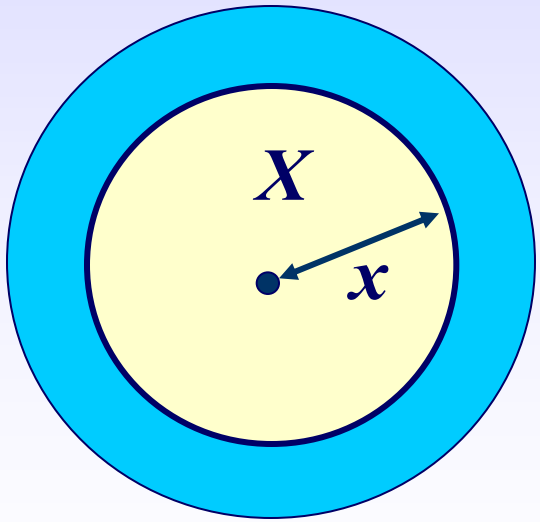


是右连续的单调不降阶梯函数，在不连续点处的阶跃值恰为$P\{X=k\}$, $k=-1,2,3$.

#

例3 一个靶子是半径为2米的圆盘，设击中靶上任一同心圆盘的概率与该圆盘的面积成正比，射击均能中靶，用X表示弹着点与圆心的距离. 试求X的分布函数.

解 由题意有



当$x<0$时，

$$F(x)=P\{X\le x\}=P(\varphi)=0.$$

当$x\ge 2$时，

$$F(x)=P\{X\le x\}=P(\Omega)=1.$$

当$0 \le x < 2$时, 由题意知

$$P\{0 < X \le x\} = k x^2$$

其中k为一常数.

另一方面

$$1 = P\{0 < X \le 2\} = 4k \to k = 1/4 .$$

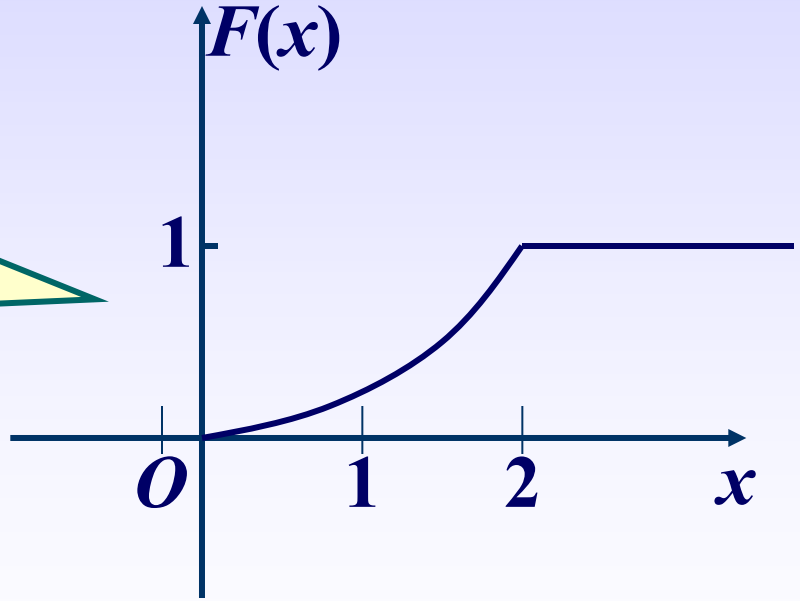
$$F(x) = P\{X \le x\}$$

$$= P\{X \le 0\} + P\{0 < X \le x\} = \frac{1}{4} x^2$$

分布函数为:

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{x^2}{4}, & 0\le x\le 2;\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

处处连续
单调不降
有界函数



例4 随机变量X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a;\\ k(x-a), & a\le x\le b;\\ 1, & b<x.\end{cases}$$

求$k=?$

解 分布函数$F(x)$在$x=b$处右连续，

$$\left.\begin{aligned}&\lim_{x\to b^+}F(x)=1\\ &F(b)=k(b-a)\end{aligned}\right\}\Rightarrow k=\frac{1}{b-a}$$

#

排队过程的一般表示

